Aula 17 — Atividade: Virtualização e Data Centers

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Revisar **virtualização** e **data centers**.
- Aplicar os conceitos em uma **atividade prática**.
- Consolidar o conteúdo para a avaliação bimestral.
- Desenvolver raciocínio sobre infraestrutura.

Revisão Rápida

- **Virtualização:** abstrai hardware; base da nuvem.
- **Hipervisor:** gerencia as VMs (tipo 1 e 2).
- **Tipos:** servidor, desktop, rede, armazenamento.
- **Data center:** energia, refrigeração, rede e segurança.
- **Regiões e AZs:** organizam a infraestrutura global.

Roteiro da Atividade

- Grupos de **3 a 4 alunos**.
- Planeje um **data center fictício** para uma escola técnica.
- Defina **quantidade de servidores**, virtualização e serviços.
- Justifique decisões de **energia, refrigeração e rede**.
- Apresente o **projeto** para a turma.

Parte 1 — Dimensionamento

- Quantos **servidores físicos** e **VMs** são necessários?
- Que **serviços** serão hospedados (web, arquivos, laboratório)?
- Qual o **hipervisor** escolhido e por quê?
- Qual a necessidade de **armazenamento** e backup?

Parte 2 — Infraestrutura

- **Energia:** fontes, UPS e gerador.
- **Refrigeração:** corredores frios/quentes.
- **Rede:** switches, VLANs e link de internet.
- **Segurança física:** controle de acesso e monitoramento.

Parte 3 — Sustentabilidade

- Como reduzir o **consumo de energia** (TI Verde)?
- Que métrica usar para medir eficiência (**PUE**)?
- Estratégias de **consolidação** com virtualização.
- Uso de **energia renovável**, se possível.

Apresentação

- Prepare uma **planta lógica** (diagrama de blocos) do data center.
- Explique as escolhas técnicas com justificativa.
- Tempo: ~**5 minutos** por grupo.
- A atividade será registrada no **Moodle**.

Critérios de Avaliação

- **Coerência** do dimensionamento.
- **Justificativa** das escolhas de infraestrutura.
- **Atenção** à sustentabilidade.
- **Clareza** da apresentação.

! Importante

Esta atividade fecha o **1º bimestre**. Revise todo o conteúdo para a **Avaliação 2**.

Checklist do Grupo

- ☐ Servidores e VMs dimensionados.
- ☐ Hipervisor escolhido e justificado.
- ☐ Energia, refrigeração e rede definidos.
- ☐ Plano de sustentabilidade apresentado.
- ☐ Diagrama pronto.

Resumo da Aula

- Consolidamos **virtualização** e **data centers**.
- Praticamos o **planejamento** de infraestrutura.
- Refletimos sobre **eficiência energética**.
- Próxima aula: **revisão geral do bimestre**.

Referências

- Uptime Institute — *Data Center Tiers*.
- TANENBAUM, A.; BOS, H. *Sistemas Operacionais Modernos*.
- Material das aulas 13 a 16.

Próxima Aula

- **Aula 18:** Revisão para a avaliação bimestral.